

SQL Masterclass: Funciones de Agregado, GROUP BY y HAVING

Tabla Base: Reproducciones_Musica

Estructura de Datos (Streaming)

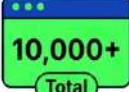
Reproducciones_Musica			
🎵			👤
🎵			👤
🎵			👤
🎵			👤

🔑 ID_Reproduccion (PK) 🎵 Cancion 🎵 Genero 🕒 Duracion_Segundos 👤 ID_Usuario 👑 Ex_Premium (Booleano)

```
SELECT COUNT(ID_Reproduccion), AVG(Duracion_Segundos)
FROM Reproducciones_Musica;
```

Funciones de Agregado

COUNT() y SUM()

 **COUNT(*)** cuenta el total de reproducciones.

 **SUM(Duracion_Segundos)** calcula el tiempo total escuchado en la plataforma.

AVG(), MIN() y MAX()

 **AVG** obtiene la duración promedio

 **MIN** identifica la canción más corta

 **MAX** identifica la canción más larga.

Agrupamiento y Filtrado Avanzado

GROUP BY: Segmentación por Género



```
SELECT Genero, COUNT(*)
FROM Reproducciones_Musica
GROUP BY Genero;
```

HAVING: El Filtro de Grupos



```
SELECT Genero, SUM(Duracion_Segundos)
FROM Reproducciones_Musica
GROUP BY Genero
HAVING AVG(Duracion_Segundos) > 200 OR
COUNT(CASE WHEN Es_Premium = 1 THEN 1 END) > 200;
```

Comparativa: WHERE vs HAVING

Característica	Cláusula WHERE	Cláusula HAVING
Filtra...	Filas individuales antes de agrupar.	Grupos después de la agregación.
Momento de ejecución	Fase temprana (Pre-agrupamiento).	Fase tardía (Post-agrupamiento).
Funciones de Agregado	No permitidas (Ej. no acepta SUM).	Permitidas y requeridas usualmente.
Ejemplo Práctico	<code>WHERE Genero = 'Rock'</code>	<code>HAVING COUNT(*) > 100</code>

Orden de Ejecución Conceptual

FROM/JOIN WHERE (filtra filas) GROUP BY Agregaciones

HAVING (filtra grupos) SELECT ORDER BY LIMIT

¿Por qué WHERE no ve agregados?

Porque WHERE se ejecuta antes de que los grupos y las sumas existan; HAVING sí los ve porque se ejecuta después de la fase de agregación.

Conclusión y Fuentes

Importancia Técnica

Dominar estas cláusulas permite realizar análisis complejos de forma eficiente, delegando el procesamiento pesado al motor de la base de datos.

Fuentes de Información

Analytics Engineering, GeeksforGeeks.